

# 周健毕业答辩解析与老师提问应答

配套 PPT：周健\_毕业答辩 PPT\_详细版\_医疗视觉问答系统.pptx

## 一、7 分钟答辩节奏

| 时间        | 内容        | 提醒                       |
|-----------|-----------|--------------------------|
| 0:00-0:30 | 封面 + 路线   | 先让老师知道你讲什么，别急着进细节。       |
| 0:30-1:30 | 背景 + 研究定位 | 强调轻量化、可复现、可演示。           |
| 1:30-2:40 | 数据处理      | 固定划分、词表、答案类别、Top-5 的必要性。 |
| 2:40-4:00 | 模型结构      | 输入、编码、融合、分类四步。           |
| 4:00-5:10 | 训练与评估     | 两阶段训练和最终指标。              |
| 5:10-6:10 | 网页系统      | 说明演示流程和展示策略。             |
| 6:10-7:00 | 局限 + 总结   | 主动说明边界，收束到工程闭环。          |

## 二、逐页讲稿

### 第 1 页：封面

- 本页目标：交代题目、姓名和系统定位，不展开技术细节。
- 推荐讲法：各位老师好，我的题目是《基于 PathVQA 数据集的轻量级医疗视觉问答模型设计与实现》。本课题围绕医学图像和自然语言问题，设计一个轻量级问答模型，并实现网页端演示系统。

### 第 2 页：答辩路线

- 本页目标：告诉老师你会按背景、数据模型、训练评估、系统演示、总结展望来讲。
- 推荐讲法：我会先说明为什么做医疗视觉问答，再介绍数据处理和模型结构，然后给出训练评估结果，最后展示网页端系统和本文的不足与展望。

### 第 3 页：研究背景

- 本页目标：强调医疗 VQA 是图像理解与自然语言理解的结合。
- 推荐讲法：医疗视觉问答不同于单纯图像分类，它需要根据用户提出的问题，从医学图像中提取相关信息并给出答案，因此更接近交互式辅助分析。

### 第 4 页：研究现状与定位

- 本页目标：承认大模型效果强，但本文目标是轻量化、可复现、可演示。

- 推荐讲法：现有方法中 Transformer 和预训练视觉语言模型效果较好，但训练和部署成本较高。本文更关注普通设备上的轻量化实现，以及从数据到系统展示的完整闭环。

## 第 5 页：数据集与预处理

- 本页目标：讲固定划分、路径规范化、词表和答案映射。
- 推荐讲法：我将数据固定划分为训练集、验证集和测试集，训练集 12523 条，验证集 2438 条，测试集 2342 条。词表和答案类别只由训练集构建，验证集和测试集复用映射，避免信息泄露。

## 第 6 页：数据特点

- 本页目标：解释为什么要看 Top-5，不要只看 Top-1。
- 推荐讲法：因为答案类别达到 2079 类，并且高频和长尾答案同时存在，所以 Top-1 准确率不能完全反映模型能力。Top-5 可以体现模型把正确答案放入候选范围的能力，更符合候选答案推荐系统的定位。

## 第 7 页：总体模型结构

- 本页目标：按输入、编码、融合、分类四步讲。
- 推荐讲法：模型有两个输入：医学图像和问题文本。图像经过 ResNet18 得到 512 维视觉特征；文本经过 Embedding 和 LSTM 得到 256 维语义特征；两者拼接成 768 维联合特征，再通过全连接分类器输出答案类别。

## 第 8 页：关键模块

- 本页目标：讲为什么轻量：ResNet18、单层 LSTM、简单拼接。
- 推荐讲法：本文选择 ResNet18 是因为参数量较小、推理快，并且可以使用预训练权重。问题文本较短，因此用 Embedding 加 LSTM 进行语义编码。融合方式采用拼接，优点是简单稳定，缺点是细粒度对齐能力有限。

## 第 9 页：训练策略

- 本页目标：讲两阶段训练的动机和做法。
- 推荐讲法：第一阶段冻结 ResNet18 的卷积层，让文本编码器和分类器先学习图文映射。第二阶段在第一阶段模型基础上，只解冻 ResNet18 的 layer4，用较小学习率微调高层视觉特征，以适配医学图像。

## 第 10 页：实验设置

- 本页目标：讲损失函数、评价指标、设备环境。
- 推荐讲法：模型使用交叉熵损失函数，评价指标包括 Top-1、Top-5、Test Loss 和平均推理时间。实验环境为 Windows、PyTorch、CUDA 11.8 和 RTX 3060。

## 第 11 页：验证集结果

- 本页目标：讲验证准确率从 0.4171 提升到 0.4987。
- 推荐讲法：从验证集结果看，二阶段微调后 Val Loss 从 2.1022 下降到 1.9472，Val Acc 从 0.4171 提升到 0.4987，说明高层视觉特征微调对医学图像适配有帮助。

## 第 12 页：测试集结果

- 本页目标：讲最终测试指标和提升幅度。
- 推荐讲法：在测试集上，第一阶段 Top-1 为 44.15%，Top-5 为 81.38%；第二阶段 Top-1 提升到 49.87%，Top-5 提升到 85.65%，Loss 下降到 1.6937。

## 第 13 页：网页端系统

- 本页目标：讲系统功能闭环。
- 推荐讲法：网页端使用 Gradio 实现，可以上传医学图像、输入问题，并展示 Top-1 推荐答案、Top-5 候选结果和 Top1-Top2 差值解释。

## 第 14 页：演示策略

- 本页目标：讲为什么用固定示例和高频问题。
- 推荐讲法：为了保证现场演示稳定，我会使用系统内置示例和训练集高频问题。这样输入更接近训练分布，能更稳定展示模型的候选排序能力。

## 第 15 页：局限性

- 本页目标：主动说明不是诊断工具。
- 推荐讲法：当前模型仍有局限：融合方式较简单，不能主动识别分布外输入，答案类别也存在长尾和同义表达问题。因此系统定位为候选答案推荐原型，不能直接用于临床诊断。

## 第 16 页：总结与展望

- 本页目标：收束到闭环和后续改进。
- 推荐讲法：本文完成了数据处理、轻量模型设计、两阶段训练、测试评估和网页演示系统。后续可以从答案归一化、轻量注意力机制、拒答机制和部署优化等方面改进。

## 第 17 页：附录 A 代码结构

- 本页目标：老师问代码时翻到这一页。
- 推荐讲法：如果老师问代码实现，我会按 data\_preprocess、model、train、train\_finetune、evaluate、app 这几条线说明。

第 18 页：附录 B 常见追问

- 本页目标：用于支撑问答，不一定主动讲。
- 推荐讲法：这一页是常见问题速答，核心思路是把回答落到设计取舍、工程闭环和系统边界上。

三、老师常见追问与回答模板

| 老师可能会问                            | 建议回答                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 为什么选择 PathVQA 数据集？                | PathVQA 是公开的医学视觉问答数据集，包含医学图像、问题和答案，适合验证医学图像问答模型。公开数据集也便于实验复现。             |
| 为什么把任务建模为分类，而不是生成文本？              | 本科设计更强调稳定训练和工程实现。分类式答案预测更容易训练、评价和部署，适合轻量级原型。生成式方法表达能力更强，但需要更大数据和模型。       |
| 为什么使用 ResNet18？                   | ResNet18 参数量相对小，推理速度快，预训练权重容易获得，适合普通设备和网页演示。本文目标是轻量化原型，不是追求最大模型。          |
| 为什么不用 ResNet50、ViT 或 CLIP？        | 这些模型通常表达能力更强，但训练与部署成本更高。本文选择 ResNet18 是为了在性能、速度、实现难度之间取得平衡。               |
| 为什么使用 LSTM？                       | 问题文本较短，LSTM 能够建模词序和上下文关系，实现简单、计算成本较低，适合轻量级文本编码。                           |
| Embedding 128 维、LSTM 256 维是怎么考虑的？ | 这是轻量化和表达能力之间的折中。维度过低可能表达不足，过高会增加参数和过拟合风险。                                 |
| 为什么采用特征拼接？                        | 特征拼接实现简单、训练稳定，适合验证轻量级模型可行性。缺点是细粒度跨模态对齐能力弱，后续可以加入注意力机制改进。                  |
| 为什么两阶段训练？                         | 第一阶段冻结图像骨干，先让文本分支和分类器学习基本映射；第二阶段只微调 layer4，让高层视觉特征更适应医学图像，成本比全量微调低。       |
| 为什么只解冻 layer4？                    | ResNet 的底层特征多是边缘、纹理等通用特征，高层特征与任务语义更相关。只微调 layer4 可以提高医学图像适配能力，同时避免训练成本过高。 |
| Top-1 和 Top-5 分别代表什么？             | Top-1 表示首位答案是否正确，Top-5 表示正确答案是否进入前五个候选。答案类别多时，Top-5 更能体现候选排序能力。           |
| 为什么 Top-5 明显高于 Top-1？             | 因为医学 VQA 答案类别多且相近答案较多，模型可能首位不完全准确，但能把正确答案排在前五，说明有候选推荐能力。                  |
| 准确率 49.87% 是否偏低？                  | 需要结合任务难度看。本文答案类别有 2079 类，且医学图像和文本都较复杂。Top-5 达到 85.65%，说明候选排序能力较好。         |
| Softmax 概率能不能当作临床置信度？             | 不能。Softmax 概率受训练分布和答案空间影响，在本文中只作为候选排序参考，不能解释为临床诊断置信度。                     |
| 平均推理时间 0.007s 说明什么？               | 说明模型推理本身较快，网页端交互瓶颈更多来自图像上传、界面刷新和展示过程，轻量模型适合实时演示。                          |
| 系统为什么设计高频问题按钮？                    | 模型的问题词表来自训练集，高频问题更接近训练分布。按钮可以提高演示稳定性，也减少现场自由输入造成的不可控情况。                   |
| 如果现场演示结果不理想怎么办？                   | 先说明模型定位是候选推荐原型，再结合 Top-5 候选解释；必要时换固定示例，不要临时输入偏离训练集太远的问题。                  |
| 本文的主要创新点是什么？                      | 不是提出全新的大模型，而是在轻量化模型下完成数据处理、两阶段训练、测试                                       |

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 评估和网页演示的完整工程闭环，并用 Top-5 策略进行候选解释。                                                    |
| 本文最大不足是什么？      | 跨模态融合方式较简单，缺少注意力机制；不能主动识别分布外输入；答案类别存在同义表达和长尾问题。                                      |
| 下一步怎么改进？        | 数据上做答案归一化和清洗；模型上加入轻量注意力或轻量 Transformer；系统上增加拒答机制、结果解释和日志记录；部署上尝试 ONNX 或 TorchScript。 |
| 系统能否用于临床？       | 目前不能。它只能作为教学演示和候选答案推荐原型，不能替代医生诊断，也不能直接用于临床决策。                                        |
| 为什么说是轻量级？       | 图像编码器选 ResNet18，文本编码器是 Embedding + 单层 LSTM，融合方式简单，推理时间短，整体训练和部署成本较低。                 |
| 数据划分为什么固定？      | 固定划分可以保证实验可复现，也能避免因为每次随机划分不同导致指标不可比较。                                                |
| 验证集和测试集有什么区别？   | 验证集用于训练过程中的模型选择和调参，测试集只用于最后评估泛化能力，不能参与训练。                                            |
| 为什么不用中文问答？      | 公开可用的中文医学视觉问答数据较少，本文基于 PathVQA 英文数据集完成原型验证。后续可扩展中文数据或做中英文映射。                         |
| 答辩时最该强调的一句话是什么？ | 本文的重点是用轻量级多模态模型完成医疗视觉问答从数据处理、模型训练、测试评估到网页演示的完整闭环。                                    |

## 四、现场演示防卡壳话术

- 如果结果很好：可以说“这个样例 Top-1 排序优势比较明显，同时 Top-5 中也给出了相关候选答案。”
- 如果结果一般：可以说“这个结果体现了候选推荐系统的特点，所以我不只看 Top-1，而是结合 Top-5 候选一起分析。”
- 如果老师质疑概率低：可以说“这里的概率只用于答案排序，不解释为临床置信度。”
- 如果老师让自由输入：优先选择和训练集中高频问题接近的英文问句，例如 What can be observed in this image?
- 如果系统短暂卡顿：可以说“网页刷新和图像显示会有一点延迟，模型平均单样本推理约 0.007 秒。”

## 五、最后要背熟的三句话

- 本文价值：完成了轻量级医疗视觉问答从数据处理、模型训练、测试评估到网页演示的完整闭环。
- 模型取舍：选择 ResNet18 + LSTM + 简单融合，是为了在普通设备上实现可训练、可部署、可演示的原型。
- 系统边界：本系统是候选答案推荐原型，不是临床诊断工具，Top-5 和概率只用于排序参考。